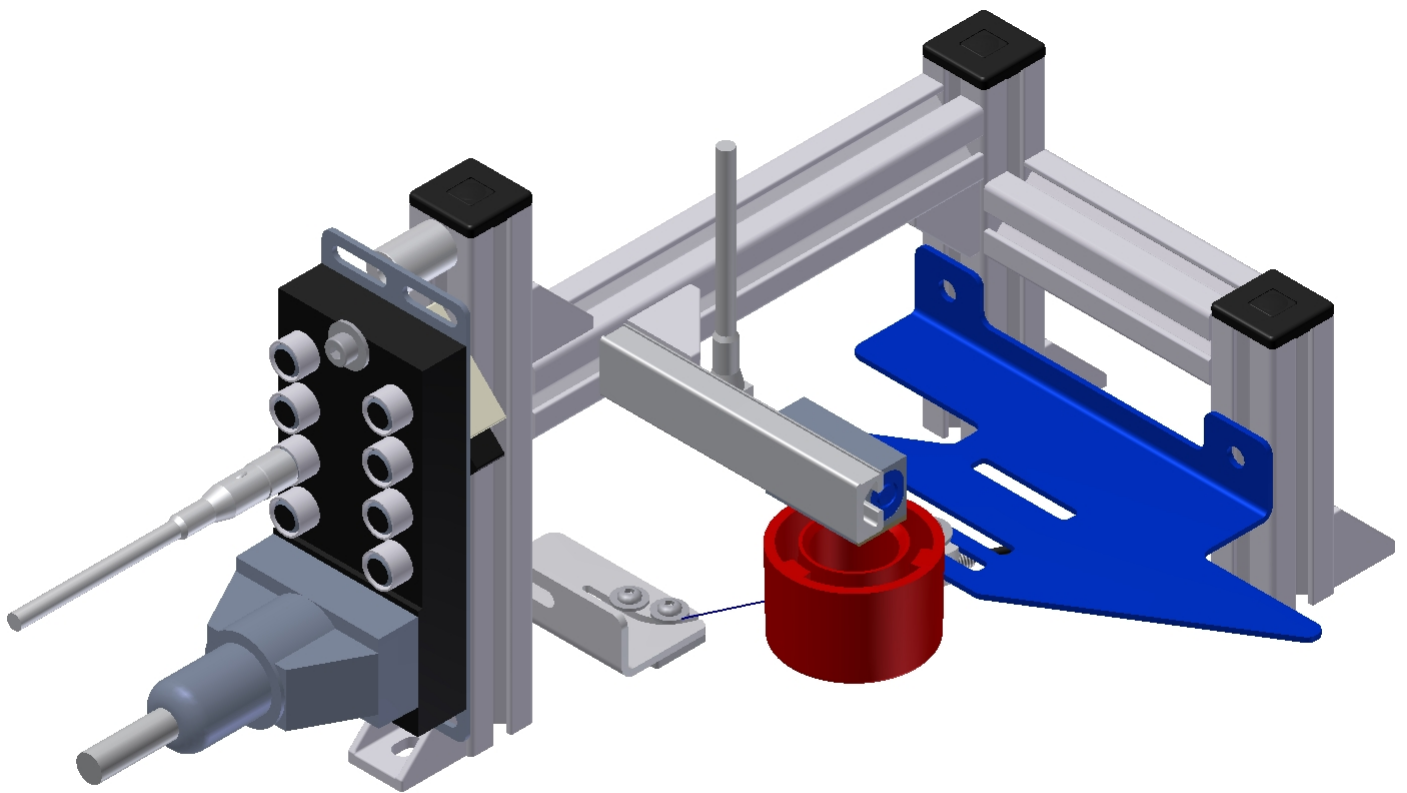


MPS Transfersystem

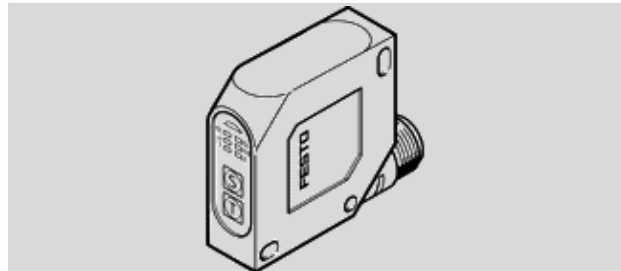
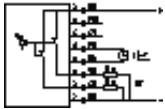
Datenblätter Modul Messen analog



Datenblatt - Abstandssensor SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L - 537823

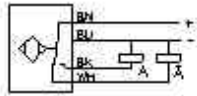
FESTO

Funktion



Merkmal	Werte
Messverfahren	Distanzsensor
Lichtart	Laser rot
Baugröße	50x50x17 mm
Reichweite	80 - 300 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Antivalent
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 8-polig
Bauform	Blockbauweise
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Messgröße	Weg
Messprinzip	optoelektronisch
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Einstellbereich untere Grenze	80 mm
Einstellbereich obere Grenze	300 mm
Einstellmöglichkeiten	Teach-In Teach-In über elektrischen Anschluss
Schaltzustandsanzeige	LED
Max. Schaltfrequenz	1.000 Hz
Analogausgang	4 - 20 mA
Betriebsspannungsbereich DC	16 - 30 V
Leerlaufstrom	40 mA
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Restwelligkeit	10 %
Spannungsfall	$\leq 2,4$ V

Merkmal	Werte
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Laserschutzklasse	2
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	0 - 45 °C
Umgebungstemperatur	0 - 45 °C
Zulassung	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Produktgewicht	42 g
Bezugsmaterial	18 %
Max. Lichtfleck	2x4 mm
Auflösung Weg	0,3 mm
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR



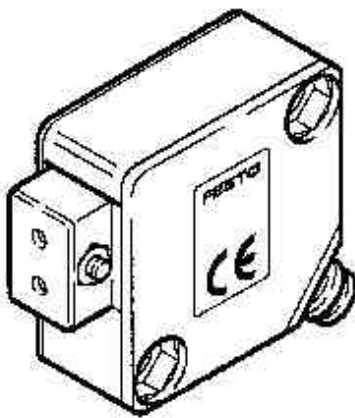
Katalogseite

Teile-Nr.: 165327

Seite:1

Lichtleitergerät SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Optoelektronische Sensoren



Dieser Sensor besitzt ein elektrisches Ausgangssignal.
Dieser Sensor reagiert auf Licht.
Im Lichtleitergerät sind Sender und Empfänger für Lichtleiter integriert und sind für den Anschluss von Lichtleitern ausgelegt.
Der Sensorausgang liefert ein binäres Signal. Er kann also nur zwei Zustände annehmen.
Der Sensor besitzt elektronische Schaltelemente, keinen mechanischen Kontakt.
Am Gehäuse befindet sich eine Steckverbindung für einen Kabelanschluss.
Zum Sensorausgang wird das positive Potential durchgeschaltet.
Der Schalterpunkt ist einstellbar.
Der Sensor besitzt eine Quaderförmige Bauform.
Nur für Gleichspannung geeignet.
Der Sensor besitzt einen Wechselkontakt.

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformitaet (CE)	CE
Erlaeuterung zu EU-Konformitaet	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Sender+Empfaenger
Ausgangspotential elektr. Ausg.	PNP
Baugroesse Sensor	Quader
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	55 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewindeart Steckverbindung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindesteigung	1 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Polzahl Steckverbindung	4
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz	integriert
Befestigungsart	Bohrung
Laenge	30 mm
Breite	15 mm
Hoehe	30 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Produktgewicht	0,018 kg
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	10 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Leerlaufstrom max.	25 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ausgang	200 mA
Bereitschaftsverzoegerung	100 W
Schaltfrequenz max.	1000 Hz

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:2

Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

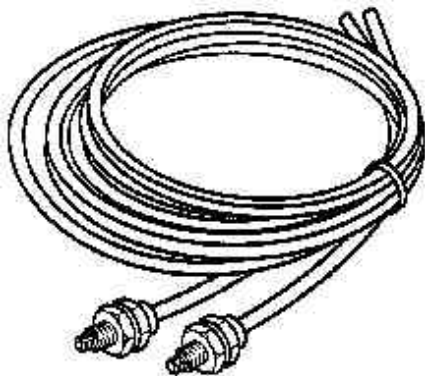
Lichtleiter

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Optoelektronische Sensoren

Zubehörteil für Sensoren.

Lichtleiter führen Licht eines Lichtleitergerätes. So können sehr kleine Objekte an unzugänglichen Stellen erkannt werden.



SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Lichtleiter

Teile-Nr.: 165360

Datenblatt

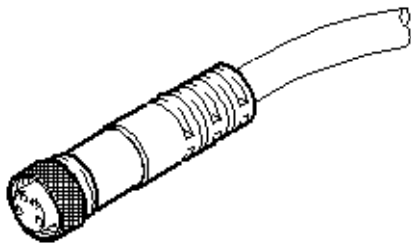
SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Seite:1

Merkmal	Wert
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Polymerlichtleiter
Erfassungsbereich max.	400 mm
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Gewindeart Befestigung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	4 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Produktgewicht	0,02 kg
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Steckdosenkabel SIM-M8-4GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine

SIM-M8-4GD-2,5-PU

Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 158960

Seite:1

Merkmal	Wert
CT-Kriterium	konform



Katalogseite

Teile-Nr.: 158960

Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – SEA-GS-M8

FESTO

- Sensorstecker/Dose für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 3-polig
- Mit Schraubklemmen oder Lötanschluss
- Aderquerschnitt bis 0,5 mm²

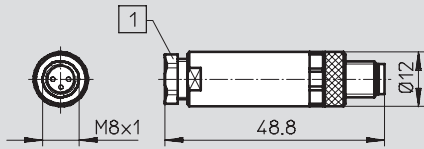


Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Einbaulage	beliebig	
Zul. Kabel-Ø [mm]	3,5 ... 5	2,5 ... 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,25	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit [A]	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Kabelverschraubung	PG7	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, vergoldet	
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt/verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		

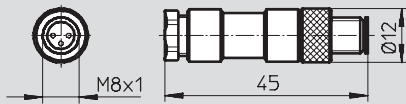
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Betriebsspannungsbereich		Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
		[V AC]	[V DC]			
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Schraubklemme	60	60	11	SEA-3GS-M8-S	192 009
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Lötflanke	60	60	9	SEA-GS-M8	18 696

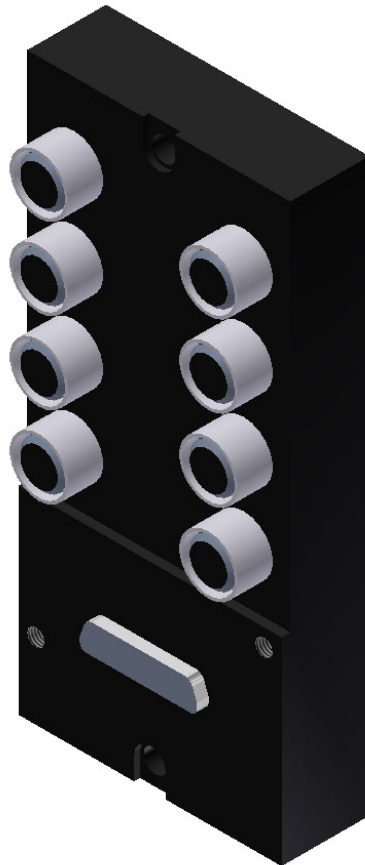
AbmessungenDownload CAD-Daten → www.festo.com**SEA-3GS-M8-S**

- 1 Kabelverschraubung:
- schwarz für Kabel 3,5 ...
5 mm
 - blau für Kabel 2,5 ...
4 mm

SEA-GS-M8

378355

Miniterminal
4E / 4A



Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Kurzbeschreibung vollständig durch. Beginnen Sie erst dann mit dem Einbau.

Vor der Inbetriebnahme:

Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen (Funktionsschädigung).

Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind alle pneumatischen und elektrischen Versorgungsleitungen von der Pneumatikkomponente zu trennen.

Sieh ISO 4414-1982 bzw. DIN 24 558 bezüglich den Sicherheitsvorschriften für Installation und Einsatz von Pneumatikkomponenten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompakter Multipolverteiler für Ein- und Ausgänge.

Zum Anschluß von PNP-Sensoren und für 2-polige Aktuatoren.

Anschluß über 3-polige M8x1 Stecker

Sammelanschluß über 15-poligen D-Sub-Stecker.

Schaltzustandsanzeige über gelbe LED.

378355

Miniterminal
4E / 4A

Pin-Belegung des
Multipolverteilers

Kontaktbelegung D-Sub-Stecker 15-polig

Signalleitungen Pin 1 bis Pin 15
DC 24V Pin 13
0V Pin 14 und Pin 15

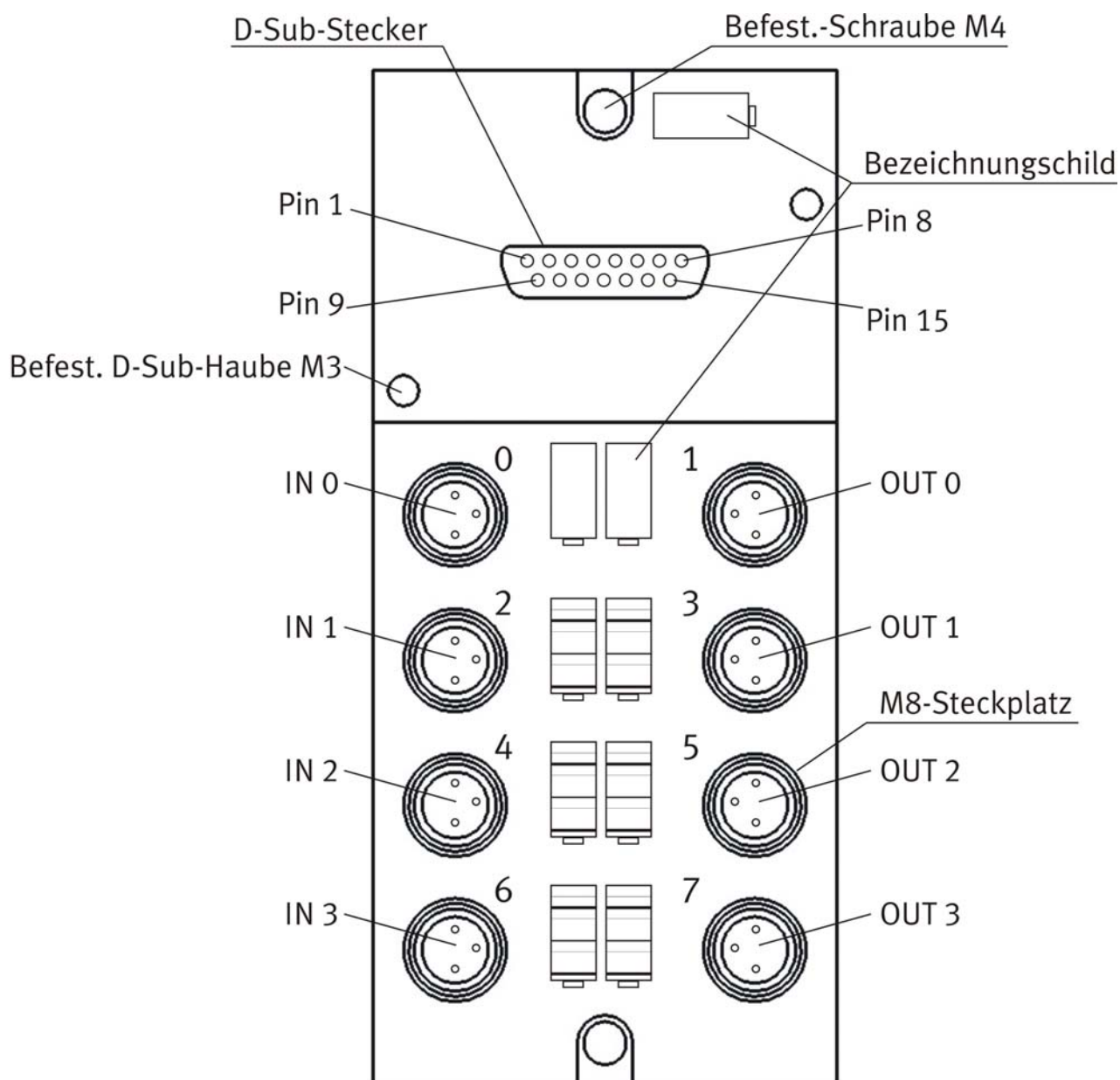
Kontaktbelegung M8 Buchse entsprechend IEC 947-5-2

Steckplatz 0 bis 7
Signalleitung Buchse 4
DC 24V Buchse 1
0V Buchse 3

M8 Steckplatz	M8 Buchse	15-pol. D- Sub Pin	Ein/Ausgang
0	PIN 4	1	IN 0
1	PIN 4	2	OUT 0
2	PIN 4	3	IN 1
3	PIN 4	4	OUT10
4	PIN 4	5	IN 2
5	PIN 4	6	OUT2
6	PIN 4	7	IN 3
7	PIN 4	8	OUT 3
0-7	PIN 1	13	13
0-7	PIN 3	14 und 15	14 und 15

378355

Miniterminal
4E / 4A



Abdeckungen

Datenblatt

FESTO

Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt und verschließen diese dadurch. Sie gewährleisten auf diese Weise folgende Funktionen:

- die Funktion des jeweiligen Bauteils
- die Erreichung einer Schutzklasse
- Vermeidung von Gefährdungen (z. B. durch Abdecken stromführender Teile)



Bestellangaben							
Ansicht	Produktgewicht [g]	Werkstoff	Befestigung	Betriebsdruck [bar]	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x10	–	62 x 20 x 8	533334	AK-SUB-9/15-B
	20	• Deckel: Polyamid • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	62 x 20 x 14	557010	AK-SUB-9/15
	10	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl	2 Schrauben, M3x14	–	20 x 33 x 8	534496	AK-RJ45
	54	• Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt • Dichtungen: Nitrilkautschuk	–	–	58 x 30 x 22	548753	CPX-M-AK-C
	32	• Deckel: Zink-Druckguss, vernickelt und verchromt • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	49 x 11 x 13	548754	CPX-M-AK-M
	98	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	170,6 x 32 x 11	18068	IAP-02-¼
	80	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	159,1 x 26 x 11	18067	IAP-02-⅛
	73	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–0,9...10	150 x 24 x 17	18745	IAP-03-7,0
	22	Polyamid	3 Schrauben, M3x14	–0,9...10	115 x 18 x 8	18648	IAP-03.4,0
	5	Polyamid, verstärkt	Gewinde M8	–	10,5/–/–	177672	ISK-M8
	5		Gewinde M12	–	13,5/–/–	165592	ISK-M12
	7	Polyamid	wird von Hand eingedrückt	–	4,8/–/–	18787	ASI-KK-FK

Abdeckungen

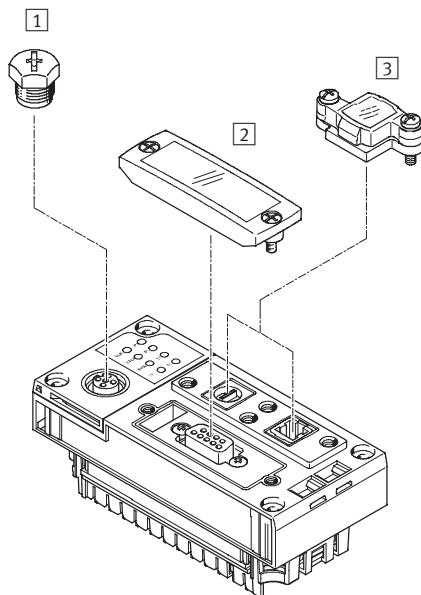
Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Typ	AK-SUB-9/15	AK-SUB-9/15-B	AK-RJ45	CPX-M-AK-C	CPX-M-AK-M	ASI-KK-FK	ISK-...
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-10 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–	–	–	-40 ... +70	–	–	–
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	1	1	1	1	1	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–	–	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	–
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend	–	nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	nicht kondensierend	–
Brandklasse nach UL 94	–	–	–	V0	–	–	–
Schutzart nach EN 60529 (montiert)	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65	IP65

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Beispiele für die Anbringung von Abdeckungen



Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt.

- 1 ISK-M12
2 AK-SUB-9/15-B
3 AK-RJ45

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

FESTO

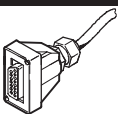
Datenblatt – KMPV-...

- Steckdosenkabel für Multipolverteiler MPV-E/A-...-M8
- einseitig konfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 15-polig
- Sub-D

Zur Verbindung mit dem 16-fach Eingangsmodul der Ventilinsel Typ 03/04 (VIGE-03-FB-16-SUBD-S) wird zusätzlich der Stecker Sub-D (SD-SUB-D-ST-15) benötigt.



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMPV-...	
Befestigungsart	2 Schrauben M4x16	
Einbaulage	beliebig	
Elektrischer Anschluss	Dose 15-polig, Sub-D	
Betriebsspannungsbereich	[V]	30 DC
Strombelastbarkeit	[A]	2,8
Kabel-Ø	[mm]	8,2
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan	
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +80

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	15x0,25	300	5	KMPV-SUB-D-15-5	177 673
	15x0,25	400	10	KMPV-SUB-D-15-10	177 674

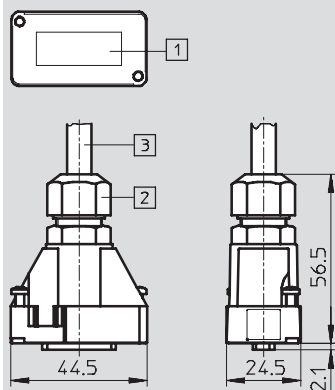
Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – KMPV-...

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

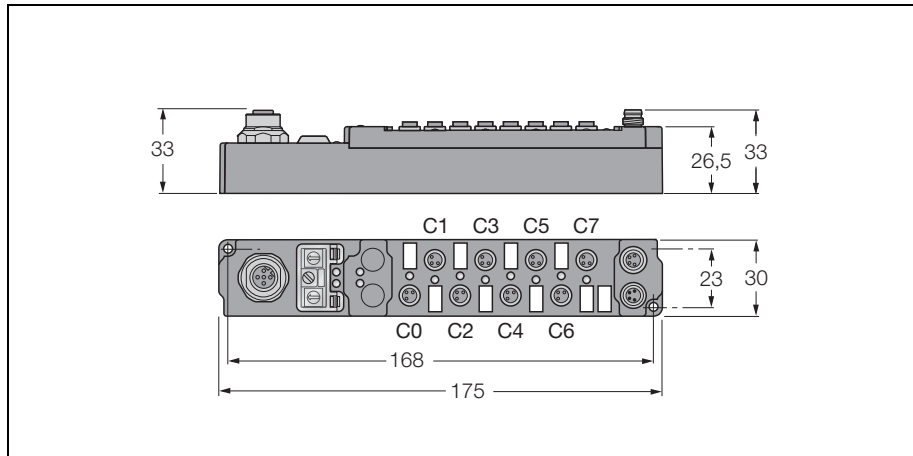


- 1 Sub-D Dose, 15-polig
- 2 Kabelverschraubung PG9
- 3 Kabellänge 5 m oder 10 m

Beschaltung (Blick auf Dose)

	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	9	Schwarz
	2	Braun	10	Violett
	3	Grün	11	Grau-Rosa
	4	Gelb	12	Rot-Blau
	5	Grau	13	Weiß-Grün
	6	Rosa	14	Braun-Grün
	7	Blau	15	Weiß-Gelb
	8	Rot		

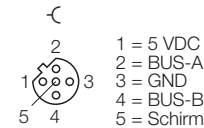
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
4 digitale Ausgänge 2 A
SDPB-0404D-0005



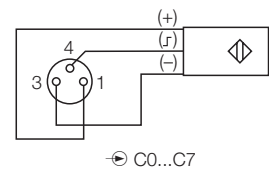
- 4 digitale pnp Eingänge
- 4 digitale Ausgänge 2 A
- Eingangsfilter 0,2 ms
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Typenbezeichnung	SDPB-0404D-0005
Ident-Nr.	6824116
Betriebs-/Lastspannung	20...29 VDC
Betriebsstrom	≤ 90 mA
Übertragungsrate Feldbus	9.6 kBit/s bis 12 MBit/s
Adressierung Feldbus	0 bis 99
Serviceschnittstelle	Parametrierung via I/O-ASSISTANT
Potenzialtrennung	Feldbus zur Betriebsspannung
Kanalanzahl	4 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2
Eingangsspannung	20...29 VDC aus Betriebsspannung
Signalspannung Low Pegel	-3 bis 5 VDC (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung High Pegel	11 bis 30 VDC (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsverzögerung	0,2 ms
Max. Eingangsstrom	6 mA
Ausgänge	
Kanalanzahl	4 digitale Ausgänge gemäß EN 61131-2
Ausgangsspannung	20...29 VDC aus Lastspannung
Ausgangsstrom pro Kanal	2 A (Σ 4 A), kurzschlussfest
Lastart	ohmsch, induktiv, Lampenlast
Schaltfrequenz	≤ 500 Hz
Gleichzeitigkeitsfaktor	0.5
Abmessungen (B x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP67
Zulassungen	CE, C-UL U.S.

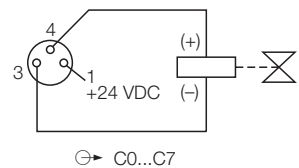
Feldbus M12 x 1



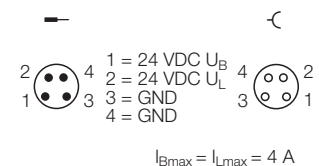
Eingang M8 x 1



Ausgang M8 x 1



Spannungsversorgung M8 x 1



piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
4 digitale Ausgänge 2 A
SDPB-0404D-0005

Daten im Prozessabbild

			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Die vier höherwertigen Bits werden nicht genutzt, belegen aber Prozessdatenspeicher.	Input	Byte n (M8)	idle	idle	idle	idle	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
		Byte n (M12)	idle	idle	idle	idle	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4
	Output	Byte n (M8)	idle	idle	idle	idle	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4
		Byte n (M12)	idle	idle	idle	idle	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4

C... = Steckplatz-Nr., P... = Pin-Nr., idle = ungenutzt/blockiert